



5

20

2400 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Cisco Packet
tracer



عملي مشترك

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics;

19/11/2024

أساسيات الشبكات

أنهينا في المحاضرة السابقة التعامل مع الـ Ip Address وقمنا بحل الكثير من الأمثلة والآن سنبدأ بالتطبيق العملي وذلك ببناء شبكات LAN أو شبكات WAN باستخدام مختلف التجهيزات الشبكية من Router/Switch . . . وهدفنا الرئيسي معرفة كيفية التعامل مع Data على مستوى الشبكة و لتطبيق هذه المحاكاة نستخدم في هذا القسم برنامج محاكاة "Cisco Packet Tracer"

٤ مقدمة:

بالنسبة للتجهيزات الشبكية مثلها مثل أي جهاز كالحاسوب أو الجوال لها ذاكرة ولها معالج لها أنواع كثيرة مثل: Juniper/ Cisco/ Hwawei/ Amazon . وعلى الرغم من أنه لجميعها نفس الـ core إلا أنه يختلف طريقة التعامل مع كل واحدة منهم . كمثال توضيحي: لغات البرمجة تحوي المفاهيم نفسها ولكن لكل لغة Syntax معين يختلف فيه عن الأخرى

والآن السؤال لماذا قمنا باختيار برنامج المحاكاة Cisco Packet Tracker بالذات؟؟؟

1. Cisco تقوم بدورات تدريبية كاملة ولها Doc واضح و كورسات معتمدة

2. التطبيق مجاني بالكامل

وفي محاضرة اليوم سنقوم ببناء شبكة LAN صغيرة نطبق عليها مجموعة معينة من الـ commands ونتعامل مع الـ Router "أي سيكون تركيزنا في هذه المحاضرة على الـ Router والمحاضرة القادمة على الـ Switch" مع عدم وجود الاختلاف الجذري في التعامل مع التجهيزين.

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts "



أنواع المستخدمين:

يوجد لدينا داخل ال Router (وكذلك ال Switch) 3 مستويات من المستخدمين

المستوى الأول:

User Mode: لا يملك أي صلاحيات ليطبقها على ال Router بل يملك مجموعة صغيرة جداً من الأوامر وهي بشكل عام غير مهمة.

المستوى الثاني:

Privileged Mode: يوفر هذا المستوى مجموعة من التعليمات أبرزها تعليمات تدعى تعليمات ال Show "تعليمات الإظهار"

مثلاً:

- يظهر كلمة المرور password أحيانا
- يظهر التعليمات التي قمت بكتابتها
- يظهر ال Routing table وهو الجدول الذي يحدد المسار الأفضل بين المرسل والمستقبل.

المستوى الثالث:

Global Mode: ويسمى أيضاً Super Mode وهنا المستوى يملك صلاحيات كبيرة

مثلاً:

- تشغيل interface معين
- إعطاء ip معين
- إيقاف / تشغيل protocol

بالمختصر يمكنه تشغيل أي خدمة و إضافة أي بروتوكول أو IP

التعرف على محتويات البرنامج

كل ما سنستخدمه ضمن البرنامج هو في أسفل ويسار الصفحة حيث يوجد لدينا صفين الأول فيه [Network Dev, End Dev, Connections] وعند الضغط على احدهما يظهر بالصف الثاني ما يوجد ضمن هذه المجموعة مثلاً: ال Router, Switch, HUB, Network Dev تحوي . . .



وعند اختيار أي نوع من التجهيزات الشبكية يظهر لنا خيارات متاحة من هذا التجهيز تكون هذه الخيارات على اليمين مثلاً: لو اخترنا ال Router سيظهر لنا عدة خيارات "إصدارات" version . لكل إصدار منهم serial number معين وكلما ازداد هذا الرقم كلما زادت إمكانيات ال Router.



ويوجد لدينا إشارة الصاعقة وفيها جميع الكابلات التي تعاملنا معها سابقاً وبعض الأنواع التي سنتعامل معها



لم نقم بتعريف نوع من العناصر لأنه يكفي أن توضح على أي نوع بالماوس ليخبرك ما اسم التجهيز الشبكي المؤشر عيله



تطبيق عملي على البرنامج

و الآن بما أننا تعرفنا بشكل سطحي على الواجهة لنبدأ ببناء شبكة صغيرة على البرنامج. جهاز الحاسب وابدأ باتباع الخطوات:

1. اجلب Switch ذو إصدار (2960) وذلك بالضغط عليه ثم الضغط على مكان ما في الشاشة البيضاء.
2. اجلب جهازين pc من الـ End devices بنفس الطريقة جلب الـ Switch
3. والآن يجب علينا الوصل بين الـ pc و الـ Switch:

1



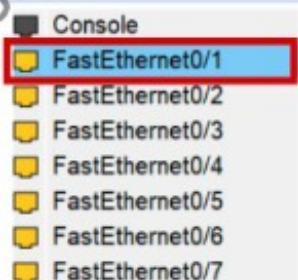
نجلب نوع الكبلات التي نقوم بالتوصيل بين الـ pc و الـ Switch وهي : Copper Straight

2

نضغط على الـ pc لتظهر لنا عدة خيارات. نختار منها fast Ethernet وهي سرعة نقل الـ Data خلال الكبلات



3



ثم نقوم بتوصيل الكبل مع الـ Switch لتظهر لنا الخيارات نختار منها إحدى خيارات الـ fast Ethernet ولنفرض أننا قمنا باختيار fast Ethernet 0/1 وبالتالي في المرة القادمة التي سنفتح بها هذه القائمة لن نجد هذا الخيار

توضيح(1):

- Switch هو عبارة عن Port مكون من 24 أو 48 interfaces تقسم لنوعين:
- 1- fast Ethernet: تنقل بسرعة 100 MGB/s فما فوق
- 2- GiGa Ethernet: تنقل بسرعة 1 GB/s فما فوق

سؤال مقابلات:

ما هو عدد الـ Pc الذي يمكن توصيلهم على الـ Switch ؟ 24 PCs

توضيح(2):

بما أننا قمنا باختيار سرعة نقل الـ Data في الـ Pc هي fast Ethernet بهذه الحالة لو قمنا باختيار السرعة عند الـ Switch بـ Fast/GiGa ستبقى السرعة هي fast حسب سرعة الأقل لذلك قمنا بالتوفير و استخدمنا سرعة fast في الـ Switch ونميز الحالات بقاعدة:

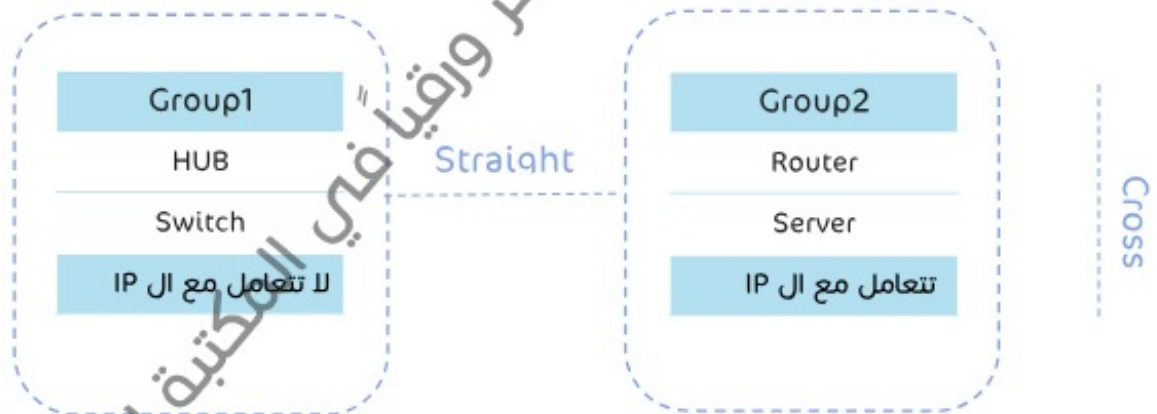
Fast + fast === fast

Fast + GiGa === fast

GiGa + GiGa === GiGa

تذكرة هامة:

لمعرفة نوع الكبل عند توصيل التجهيزات الشبكية نرى:



قاعدة:

عند وصل جهازين ضمن المجموعة ذاتها نستخدم كبل Cross
عند وصل جهازين ضمن مجموعتين مختلفتين نستخدم كبل Straight

The difference between ordinary and extraordinary . . .

4. اطلب Router ذو إصدار 2911 وضعه على الشاشة البيضاء

5. والآن علينا الوصل بين ال Router وال Switch :

1

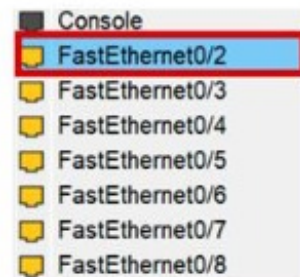


نطلب نوع الكبلات التي تقوم بالتوصيل بين ال Router وال Switch وهي : **Copper Straight**

2

نضغط على ال Switch لتظهر لنا قائمة الخيارات السابقة عدا ال interface الذي قمنا باختيارها ولنفرض قمنا باختيار fast Ethernet

0/2



3



ثم نقوم بتوصيل الكبل مع ال Router لتظهر لنا قائمة فيها عدة خيارات نختار منها GiGa Ethernet 0/0.

is that little extra

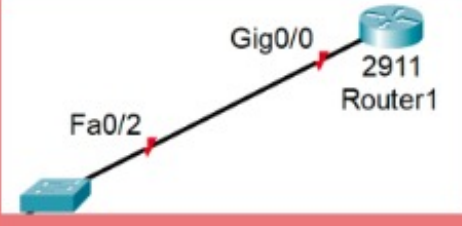
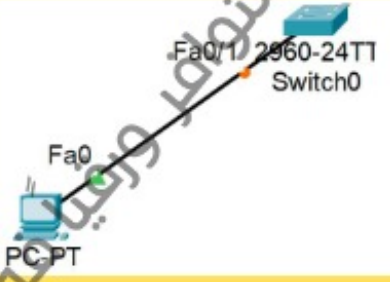
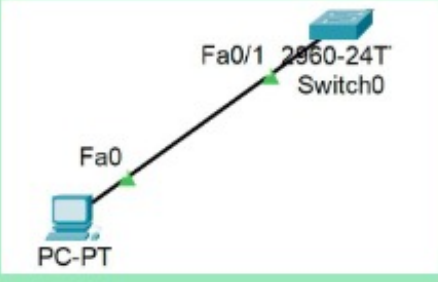
توضيح(3):

عند التوصيل مع ال Router ظهرت لنا قائمة واختارنا GiGa Ethernet لماذا؟!
 Console #: نختار console عندما يكن الكبل المستعمل هو من نوع console
 Auxiliary #: لن ندرسها حالياً لذلك قم بتجاهلها

GiGa Ethernet#: لعدم وجود خيار fast نختارها مع ذلك ستكون السرعة هي fast ليست GiGa

قاعدة:

لدينا 3 ألوان تظهر على الكبلات بعد توصيلها وكل لون يعبر عن حالة ما:

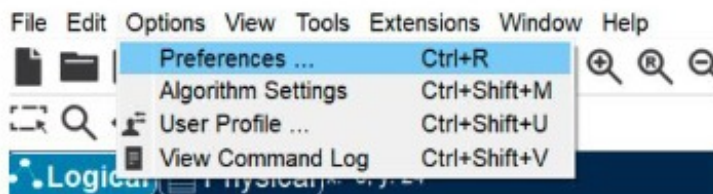
لون أحمر	لون برتقالي	لون أخضر
أي لا يوجد اتصال لذلك يجب إعادة ضبط إعدادات الأجهزة ليتم التوصيل وسندرسها لاحقاً في السلايد 14	أي على وشك التوصيل ويحتاج بعض الوقت	أي تم التوصيل بين الجهازين ويستطيعان رؤية بعضهما البعض
		

Habit is what keeps you going . . .



ملاحظات تقنية:

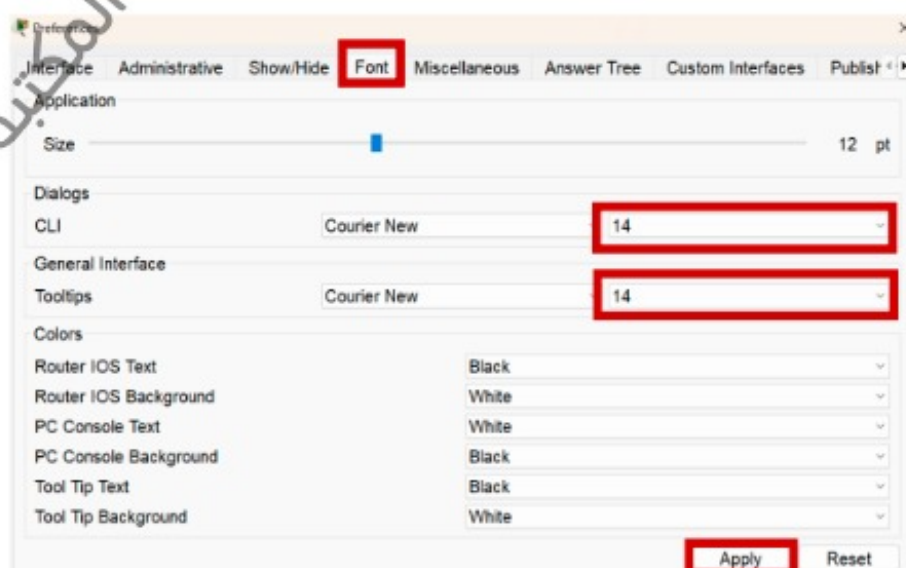
البداية للوصول إلى تغيير إعدادات واجهة التطبيق نبحث عن options في الشريط أعلى الشاشة ونضغط على preferences



A. لإظهار أسماء الـ interface الموصولة بالكبلات نعدّل كما يلي:



B. لتغيير وضبط إعدادات الخط داخل التطبيق نعدّل كما يلي:

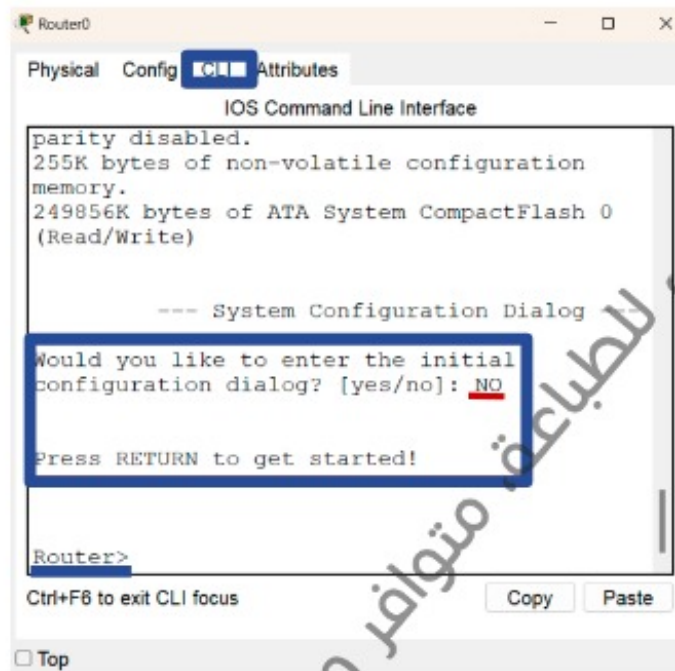


ضبط إعدادات الـ Router

■ نضغط على الـ Router ثم نذهب في الشريط الأعلى إلى خيار CLI لتظهر لنا تعليمية :

would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]

فنكتب no ثم enter لتظهر لنا رسالة Router> وتعني أننا أصبحنا في المستوى الأول ضمن الـ router أي الـ user Mode



توضيح أرييسيزي:

اخترنا في السؤال السابق no لأنه لو اخترنا yes سيكون الـ Router في الـ setup Mode وفس هذا المستوى لا نكتب تعليمات بل النظام يقوم بسؤال المستخدم عن كل خطوة إذا أراد تعديلها أو لا وهذا المستوى لن نتعامل معها.

توضيح هام:

هناك إشارات نعلم من خلالها الـ Mode الذي أكتب فيه:

- 1) My Router > → User Mode
- 2) My Router # → Privileged Mode
- 3) My Router (config) # → Global Mode

حيث أن My Router هو اسم الـ Router ويكون router قبل التعديل



- للانتقال من User Mode إلى Privileged Mode نستخدم التعليمة Router > enable ليظهر لنا بعد بسطر Router # أي أنه تم الانتقال بنجاح للمستوى الثاني

```
Router>enable
Router#
```

- للانتقال من Privileged Mode إلى Global Mode نستخدم التعليمة Router # Configure terminal ليظهر لنا بعد بسطر Router (config) # أي أنه تم الانتقال بنجاح للمستوى الثالث

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

ملاحظة مساعدة:

خلال الـ CLI يكفي كتابة أول 4 أحرف من كل كلمة مع tab لنظهر لنا تتمة الكلمة مما يسهل الكتابة.

خلاصة ما سبق:



No Rain, No Flower

Show running-config:

- تعليمية تستخدم/تكتب ضمن المستوى الثاني (Privileged Mode) ولكي نتوقف عن عرض التعليمات وكافة التفاصيل والعودة للمستوى الثاني نضغط Ctrl+c

توضيح:

ال Router هو جهاز مثله مثل أي جهاز آخر كالحاسوب أو الجوال وله ذاكرة وله معالج له RAM وله ROM

- RAM: فيها ملف running-config

- ROM: فيها ملف startup-config

فالتعليمات التي نكتبها ضمن الـ CLI تتخزن داخل ملف الـ running config ولعرضها نستخدم التعليمية السابقة

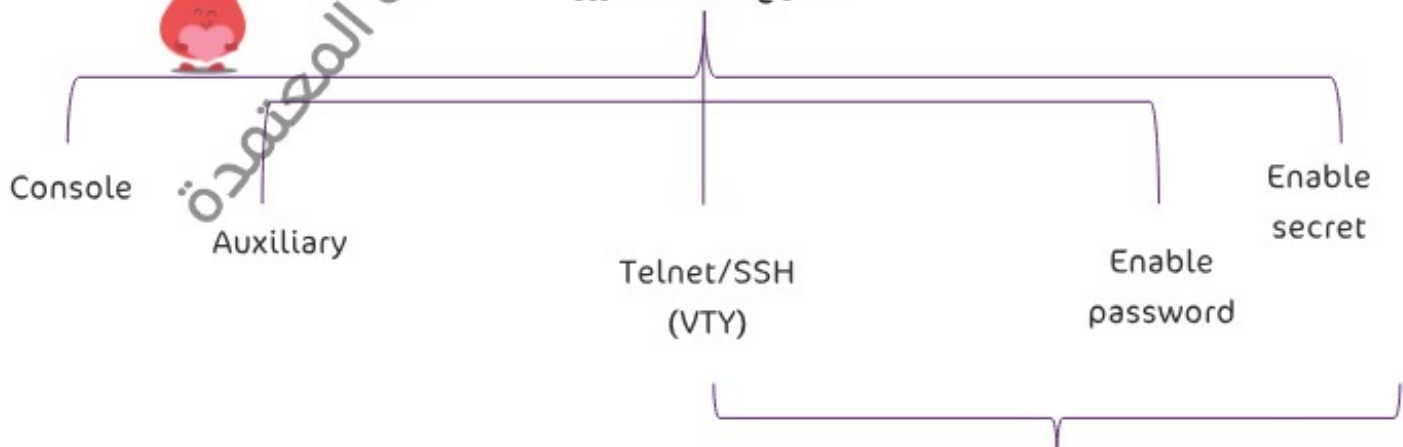
Router # show running-config

Setting Password

في البداية يجب علينا معرفة شيء هام أنه لا يمكن التنقل بين المستويات بهذه السهولة. لذلك يجب وضع كلمة مرور للتنقل بين المستويات

هام: لا يمكن وضع كلمة مرور إلا لمن هم في المستوى الثالث Global Mode و توضع الكلمة للانتقال من المستوى الأول للمستوى الثاني. لوضع كلمة مرور يوجد لدينا

5 أنواع لكلمات المرور



سنهتم بهذه الأنواع في محاضرة اليوم

النوع	Enable Password	Enable Secret
شكل التعليمات	Enable password 1111 <pre>Router(config)#enable password 1111 Router(config)#exit Router# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Router#exit</pre>	Enable secret 2222 <pre>Router(config)#enable secret 2222 Router(config)#exit Router# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console exit</pre>
التحقق	والآن نعود للـ user Mode عن طريق (exite + enter) ثم نضع Router > enable فيظهر لنا تعليمات تطلب منا كتابة الـ password ونكتب الـ password ولا تظهر الكلمة على الشاشة فإن كانت خاطئة يعيد إظهار كلمة الـ password وإن كانت صحيحة يكمل ومنتقل للمستوى الثاني privileged Mode	
صورة توضح آلية التحقق	<pre>Router>enable Password: Password: Router#</pre>	
تطبيق تعليمات show running config	عند تطبيقها تظهر كلمة مرور كما هي أي: Password: 1111	عند تطبيقها لا تظهر لنا كلمة المرور بل يظهر لنا عند تعليمات رقم 5 أي انه قد تم تشفير الرسالة باستخدام خوارزمية RC5
صورة توضح عرض التعليمات show running config	<pre>Router#show running-config Building configuration... Current configuration : 761 bytes ! version 15.1 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption ! hostname Router ! ! enable secret 5 \$1\$m0k\$F\$Y0P0Cm0dR3EK0CAur54.t0 enable password 1111 !</pre>	
خاصية الأمان	غير آمن	آمن

سؤال مقابلات:

```
Router (config) # enable password 1234
Router (config) # enable secret 1111
Router (config) # enable password 56789
```

ماهي كلمة المرور التي تجعلني انتقل من المستوى الأول إلى المستوى الثاني؟؟
كلمة المرور الثانية 1111 لان كلمة المرور من النوع secret تقوم بعمل override لكل كلمات المرور العادية وذلك لقوة تشفيرها

ملاحظة:

عندما قمنا بتوصيل الـ Router و الـ Switch لاحظنا أن اللون على الكابلات أحمر أي أنه لم يتم التوصيل بينهما فما السبب؟
إن الـ interface في الـ Switch الافتراضية تكون في حالة ON (أي بالحالة الافتراضية لو وصلت بالـ Switch جهاز وليكن مثلاً PC سيقوم الجهازين بالتعرف على بعضهما فوراً أما إذا وصلت الـ Switch بالـ Router ستكون الـ interface بالحالة الافتراضية في حالة OFF وللدقة تكون بحالة Administrative off لذلك يجب أن نقوم بتشغيلها يدوياً)



No effort, No result

كيف أقوم بتشغيل ال interfaces يدوياً؟

1. في البداية لكي اكون قادر على تشغيل ال interfaces يجب أن اكون في المستوى الثالث حصراً أي انه الخطوة الأولى هي الوصول للمستوى الثالث على الراوتر
2. الانتقال من المستوى الثالث في ال Router إلى مستوى ال interface التي أريد العمل عليها وتشغيلها وذلك بكتابة اسم ال interface فقط أي نكتب: interface Gig 0/0 ليظهر لنا أننا انتقلنا لمستوى ال interface فيكتب ع الشاشة # Router (config-if) بدلاً من # Router (config)
3. نكتب التعليمة Router (config-if) # no shutdown وتذهب للشاشة البيضاء لنجد أن اللون الأحمر عند ال interface عند ال Router تحول إلى لون أخضر و اللون الأحمر عند ال interface عند ال Switch تحول الى لون برتقالي وسيتحول الى لون أخضر مع مرور الوقت فقط وتظهر لنا التعليمة التالية : Interface GigabitEthernet 0/0 changed state to up

1

```

Router2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

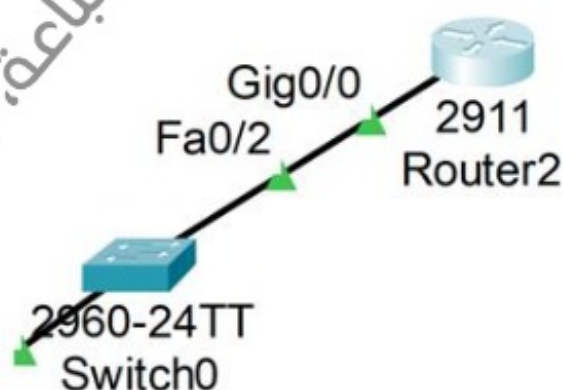
Router>enable
Router#conf
Router#configure term
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Gig 0/0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/0, changed state
to up

```

2



Almost Done

ربط حاسوب بـ Router

❧ مقدمة:

كما تحدثنا سابقاً لكي يتواصل جهازان مع بعضهما البعض يجب تحقيق الشرطين:

1. لهما نفس الـ Network ID

2. لهما نفس الـ Subnet mask

أي أنه لدي حاسوب وجوال :

(في الحالة) موصولان على نفس الشبكة LAN ← يمكنهما التواصل مع بعضهما البعض

(في الحالة) لم يكونا موصولان على نفس شبكة الـ LAN ماذا أفعل؟؟

أستعين بـ Router ولكن كيف سأعرف الـ IP للحاسوب الذي على الشبكة الـ LAN الثانية؟؟

هنا تظهر أهمية مفهوم الـ Default Gateway أو البوابة الافتراضية حيث يقوم الجهاز بإرسال رسالة الى الـ Router ومن خلال الـ Default Gateway يستطيع الـ Router معرفة الشبكة الموجودة فيها الجهاز الثاني لكي يربط بينهما

نتيجة:

Default Gateway: هو عنوان الـ interface الخاص بالـ Router والذي خصص لاستقبال

الطلبات عندما أحاول الربط بين جهازين كل جهاز على LAN مختلفة وهو مختلف عن الـ

Network ID & Broadcast Id

مثال توضيحي:

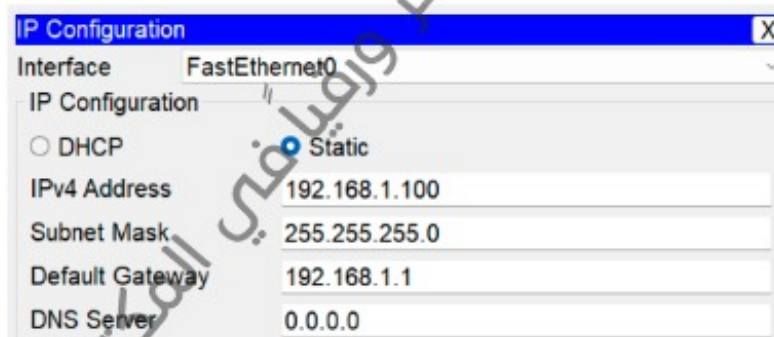
أنا في سوريا الحرة أريد التواصل مع صديقتي في غزة؟ أقوم بإرسال رسالة إلى شركة الاتصالات السورية التي تقوم بتوجيه الرسالة لشركة الاتصالات في غزة للاتصالات ثم تصل رسالتي عن طريق الأجهزة إلى الشخص لهدف.

خطوات ربط حاسوب ب Router:

1. نذهب إلى إعدادات الـ Router أي CLI لنجعل الـ interface فيه بوضع ON بنفس الخطوات بالفقرة السابقة
2. نعطي هذه الـ interface: IP & Subnet mask وذلك بكتابة التعليمات التالية:
Router(Config-if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
3. نترك الـ Router ونذهب للـ PC نضغط عليه ونضغط على الـ Desktop في أعلى الشريط ثم إلى IP Configuration كما في الصورة:



4. نملأ الحقول الـ 4 بحيث نجعل عنوان الـ PC له نفس الـ Network ID ونفس الـ Subnet mask للـ Router وعند الـ Default Gateway نضع عنوان الـ interface داخل الـ Router



5. نعود للـ Desktop في الـ PC وندخل إلى الـ Cmd



6. والآن واخيراً لم يبق سوى التحقق من صحة الاتصال وذلك باستخدام التعليمة Ping ولهذا الأمر ثلاث نتائج نميز بينها :

النتيجة الثانية

Ping 192.168.1.2

الخرج: أرسل 4 رسائل والمستقبل استقبل 4 رسائل لكنه لم يرجع أي رسالة أي أنه خسر الـ 4 رسائل وبالتالي لا يوجد توصيل

```
C:\>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

قادر على إيصال الرسالة للهدف و الهدف غير قادر على إعادتها

النتيجة الأولى

Ping 192.168.1.1

الخرج: أرسل 4 رسائل والمستقبل استقبل 4 رسائل واعاد إرسال جميع الرسائل ولم يخسر أي رسالة أي أنه تم التوصيل

```
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

قادر على إيصال الرسالة للهدف و الهدف قادر على إعادتها

النتيجة الثالثة:

Ping 192.168.2.1

الخرج: Destination host unreachable لم يستطع إرسال الرسائل وبالتالي لن يعود أي رسالة وبالتالي لا يوجد توصيل

```
C:\>ping 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
```

غير قادر على إيصال الرسالة للهدف و بالتالي الهدف غير قادر على إعادتها

SSH & Telnet

على أرض الواقع الـ Router لا يمتلك CLI كما كنا نطبق خلال المحاضرة بل له طريقتان لكتابة التعليمات (المحاكي CLI هو لتسهيل الأمور فقط):

- الطريقة الأولى: استخدام كبل console وإدخال المعلومات
- الطريقة الثانية: الدخول إلى إعدادات الـ Router عن بعد عن طريق Remote protocol والـ Remote protocol هو إما SSH أو Telnet

الفرق بين الـ SSH والـ Telnet :

Telnet:

Person

Hacker

Router

User name = H H H H

Password = 1 1 1 1

لا يتم تشفير كلمة المرور وبالتالي يستعملها الهكر ليدخل إلى الـ Router بصفته المستخدم
"تم التمكن"

:SSH

Router

Hacker

Person

User name = H H H H

Password = * * * *

يتم تشفير كلمة المرور وبالتالي لا يستطيع الهكر أن يستخدمها ليدخل إلى الـ Router بصفته المستخدم حيث يتم تشفيرها باستخدام خوارزمية RSA

خطوات تطبيق بروتوكول SSH للدخول إلى Router عن بعد

- نريد الدخول إلى Router عن بعد لأضيف IP مثلاً أو اضع كلمة مرور جديدة أو تشغيل بروتوكول جديد وغيرها من الأشياء باستخدام بروتوكول SSH
- بما أن العمل على البيئة واقعية وبالتالي لا يوجد CLI لذلك نستخدم كبل console لتشغيل البروتوكول SSH
- وبما أننا نريد تشغيل البروتوكول أي أنه سيكون العمل ضمن المستوى الثالث حصراً

الخطوات :

1. تغيير ال Host name إلى Router:

```
Router( config ) # hostname R1
```

```
R1(config ) #
```

2. تحديد ال Domain name لل Router وهو ربط بين ال IP وهذا الاسم الذي سأقوم بتعيينه:

```
R1( config ) # ip domain-name ite.edu.sy
```

3. تحديد ال User name & Password :

```
R1( config ) # username student Secret 1 1 1 1
```

ملاحظة: هنا قمنا باستخدام كلمة مرور من نوع Secret و من الممكن استخدام العادية

4. توليد مفتاح التشفير لتأمين الجلسة وهذا المفتاح له طول معين وهذا الطول من مضاعفات ال 512 إما أن أضع enter فيكون 512 أو أقوم بتعديله بوضع أحد مضاعفات ال 512 وكلما زاد طول هذا المفتاح كلما زاد الأمان وزاد الوقت للتشفير والوقت لفك التشفير

```
R1( config ) # crypto key generate rsa
```

```
How many bits in the modules [512] : 1024
```

5. تمكين ال version 2 من ال SSH :

```
R1( config ) # ip SSH version 2
```

ملاحظة: يمكن تمكين ال version1 لكن لن نقوم بذلك

6. الاتصال بخطوط VTY لل Router " تحديد Logical Session " أي عدد المستخدمين المسموح دخولهم إلى ال Router وكحد أقصى لدي 16 مستخدم (من 0 إلى 15) أي في حال كتبت 2 هذا يعني وجود 3 مستخدمين هم (من 0 إلى 2) وفي حال كتبت 16 هذا يعني انه سيعطي error وبهذه التعليمات انتقل إلى ال Logical session:

```
R1( config ) # Line vty 0 15
```

7. تحديد نوع ال logical session هل هو SSH/Telnet ؟

```
R1( config - line ) # transport input SSH
```

8. تحديد مصدر التحقق من كلمة المرور و ال user name هل من ال Data Base بشكل محلي أم ب Server خارجي :

```
R1( config - line ) # login local
```

```
Damasu(config)#ip domain-name ite.edu.sv
```

```
Damasu(config)#username student password 123456
```

```
Damasu(config)#crypto key generate rsa
```

The name for the keys will be: Damasu.ite.edu.sv

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.

How many bits in the modulus [512] 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

```
Damasu(config)#ip ssh version 2
```

*Mar 1 0:4:56.724: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled

```
Damasu(config)#line vty 0 15
```

```
Damasu(config-line)#login local
```

```
Damasu(config-line)#transport input ssh
```

The End